# NVMe 存储

ONTAP 9

NetApp
April 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/concept_nvme_provision_overview.html on April 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

NVMe 存储 . . . . . 1
配置 NVMe 存储 . . . . . 1
为 SUSE Linux 配置 NVMe 存储 . . . . . 1
调整命名空间大小 . . . . . 2

# NVMe 存储

## 配置 NVMe 存储

您可以使用非易失性内存快速（NVMe）协议在 SAN 环境中提供存储。NVMe 协议针对固态存储的性能进行了优化。

对于 NVMe，存储目标称为命名空间。NVMe 命名空间是指可格式化为逻辑块并作为标准块设备提供给主机的非易失性存储数量。您可以创建命名空间和子系统，然后将命名空间映射到子系统，类似于配置 LUN 并将其映射到 FC 和 iSCSI 的 igroup 的方式。

NVMe 目标通过使用 FC 交换机的标准 FC 基础架构或使用以太网交换机和主机端适配器的标准 TCP 基础架构连接到网络。

支持以下 NVMe 协议：

| 协议 | 开头为 … | 允许者 … |
| --- | --- | --- |
| TCP | ONTAP 9.10.1 | Default |
| FCP | ONTAP 9.4 | Default |

相关信息

- "使用 System Manager 为 SUSE Linux 配置 NVMe 存储"
- "使用命令行界面为 NVMe 配置 SVM"

## 为 SUSE Linux 配置 NVMe 存储

创建命名空间以使用 NVMe 协议为 SUSE Linux 服务器提供存储。命名空间在 Linux 中显示为 SCSI 磁盘设备。

此操作步骤会在现有 Storage VM 上创建新的命名空间。必须为 Storage VM 配置 NVMe，并且应已设置 FC 或 TCP 传输。

> 从 ONTAP 9.8 开始，在配置存储时，默认情况下会启用 QoS。您可以在配置过程中或稍后时间禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略。

步骤

1. 在 System Manager 中，单击 * 存储 > NVMe 命名空间 *，然后单击 * 添加 *。

   如果需要创建新子系统，请单击 * 更多选项 *。

   a. 如果您运行的是 ONTAP 9.8 或更高版本，并且要禁用 QoS 或选择自定义 QoS 策略，请单击 * 更多选项

* ，然后在 * 存储和优化 * 下选择 * 性能服务级别 * 。

2. 按 WWPN 对 FC 交换机进行分区。每个启动程序使用一个分区，并在每个分区中包含所有目标端口。
3. 在 Linux 服务器上，发现新的命名空间。
4. 初始化命名空间并使用文件系统对其进行格式化。
5. 验证 Linux 服务器是否可以在命名空间上写入和读取数据。

# 调整命名空间大小

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用 ONTAP 命令行界面增加或减小 NVMe 命名空间的大小。您可以使用 System Manager 增加 NVMe 命名空间的大小。

## 增加命名空间的大小

| 使用 System Manager | 使用命令行界面 |
| --- | --- |
| 1. 单击 * 存储 > NVMe 命名空间 * 。<br>2. 在要增加的命名空间上，单击 ⋮，然后单击 * 编辑 * 。<br>3. 在 * 容量 * 下，更改命名空间的大小。 | 1. 输入以下命令： `vserver nvme namespace modify -vserver` *`svm_name`* `-path` *`path`* `-size` *`new_size_of_namespace`* |

## 减小命名空间的大小

您必须使用 ONTAP 命令行界面减小 NVMe 命名空间的大小。

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set - privilege advanced
   ```

2. 减小命名空间的大小：

   ```
   vserver nvme namespace modify -vserver svm_name -path namespace_path -size
   new_size_of_namespace
   ```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.